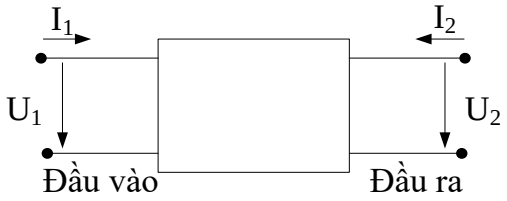
CHƯƠNG V
MẠNG HAI CỬA

Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn CDIO: *Trình bày được các thông số Z, Y, H,G, A,B, cách tính các thông số, mạng hai cửa đối xứng, các thông số làm việc khi cửa 1 nối với nguồn cửa 2 nối với tải.*

A. Tóm tắt lý thuyết và ví dụ

5.1 Khái niệm

Mạng hai cửa là một thiết bị điện có một cửa ngõ để nhận năng lượng hay tín hiệu còn cửa kia để trao đổi năng lượng hay tín hiệu với các bộ phận khác.



Hình 5.1

5.2 Các hệ phương trình trạng thái: Z, Y, H, A

1.Hệ phương trình trạng thái dạng Z

$$\begin{cases} U_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 \\ U_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 \end{cases}$$

Dạng ma trận

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Các thông số Z của mạng 2 cửa Z_{11} , Z_{12} , Z_{21} , Z_{22} không phụ thuộc dòng áp mà chỉ phụ thuộc vào kết cấu và các thông số ở bên trong mạng hai cửa, chúng là các thông số đặc trưng

Xác định các thông số Z

$Z_{11} = \left.\dfrac{U_1}{I_1}\right|_{I_2=0}$ (Ω) (trở kháng vào cửa 1 khi hở mạch cửa 2)

$Z_{21} = \left.\dfrac{U_2}{I_1}\right|_{I_2=0}$ (Ω) (trở kháng tương hỗ cửa 2 đối với cửa 1 khi hở mạch cửa 2)

$Z_{12} = \left.\dfrac{U_1}{I_2}\right|_{I_1=0}$ (Ω) (trở kháng tương hỗ cửa 1 đối với cửa 2 khi hở mạch cửa 1)

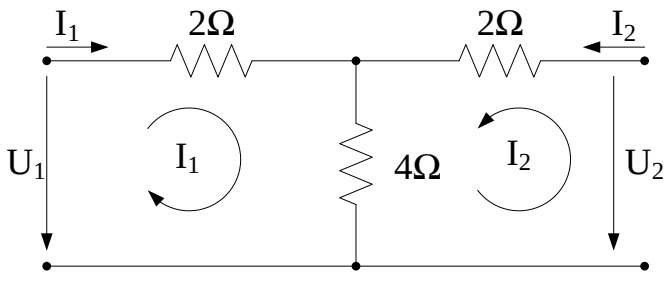
$Z_{22} = \left.\dfrac{U_2}{I_2}\right|_{I_1=0}$ (Ω) (trở kháng vào cửa 2 khi hở mạch cửa 1)

2. Phương pháp xác định các thông số Z

- **Cách 1:** Dựa vào mạch điện cụ thể tìm cách viết mối quan hệ theo các biến (U_1, U_2) theo (I_1, I_2) sao cho giống dạng hệ phương trình trạng thái. Các hệ số đứng trước I_1, I_2 sẽ chính là các thông số Z cần tìm.

- **Cách 2:** Tính các thông số Z theo công thức ngắn mạch hoặc hở mạch.

Ví dụ 5.1 Cho mạng 2 cửa hình 5.2 tính các thông số Z



Hình 5.2

Giải

Hệ phương trình trạng thái dạng Z

$U_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2$

$U_2 = Z_{12}I_1 + Z_{22}I_2$

❖ **Cách 1** : Áp dụng phương pháp dòng mắt lưới cho hai lưới I_1 và I_2

$U_1 = 6I_1 + 4I_2$

$U_2 = 4I_1 + 6I_2$

So sánh với hệ phương trình trạng thái ta có:

$Z_{11} = Z_{22} = 6\Omega$ và $Z_{11} = Z_{22} = 4\Omega$

❖ **Cách 2** :

$Z_{11} = \left.\frac{U_1}{I_1}\right|_{I_2=0} = 6\Omega$ (vì $U_1 = I_1(2+4)$)

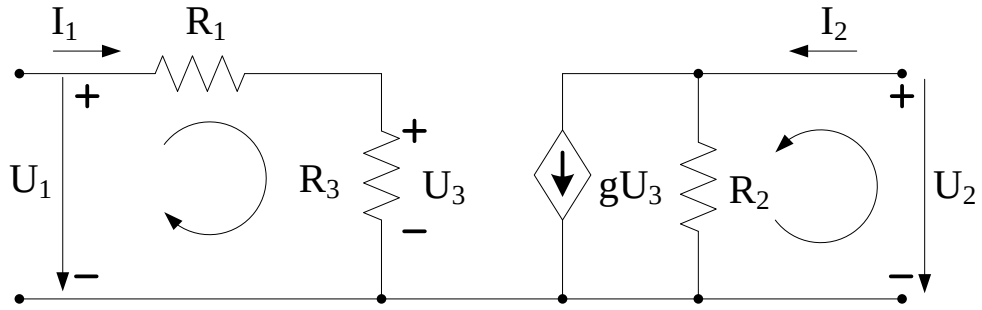
$U_2 = I_1 .4 \Rightarrow \frac{U_2}{I_1} = 4 = Z_{21}$

$U_1 = I_2 .4 \Rightarrow \frac{U_1}{I_2} = 4 = Z_{12}$; $Z_{22} = \frac{U_2}{I_2} = 6\Omega$ (vì $U_2 = 6 I_2$)

Nhận xét: Mạng hai cửa đối xứng

Ví dụ 5.2

Cho mạng hai cửa hình 5.3. Tính các thông số Z



Hình 5.3

Giải

Áp dụng định luật Kirchhoff 2 ta có : $U_1 = (R_1 + R_2)I_1$

Áp dụng định luật Kirchhoff 1 ta có :

$$I_2 = g.U_3 + \frac{U_2}{R_2} = gR_3I_1 + \frac{U_2}{R_2} \Rightarrow U_2 = -gR_3R_2I_1 + R_2I_2$$

Phương trình thông số Z:

$$U_1 = (R_1 + R_3)I_1$$

$$U_2 = -gR_3R_2I_1 + R_2I_2$$

Vậy các thông số Z là: $Z_{11} = R_1 + R_3$; $Z_{12} = 0$; $Z_{21} = -gR_3R_2$; $Z_{22} = R_2$

3. Hệ phương trình trạng thái dạng Y

$$I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2$$

$$I_2 = Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2$$

Dạng ma trận

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

Y_{11}, Y_{12}, Y_{21}, Y_{22} : thông số Y của mạng 2 cửa. Đơn vị mho

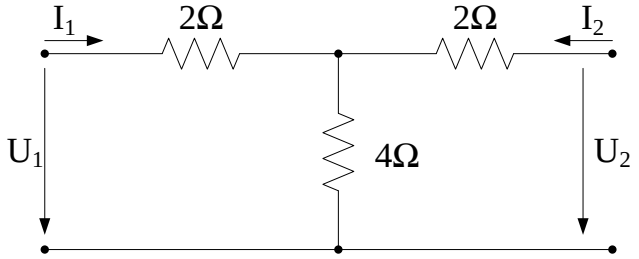
$Y_{11} = \left.\frac{I_1}{U_1}\right|_{U_2=0}$ (dẫn nạp vào cửa 1 khi ngắn mạch cửa 2)

$Y_{12} = \left.\frac{I_2}{U_1}\right|_{U_2=0}$ (dẫn nạp vào cửa 1 khi ngắn mạch cửa 2)

$Y_{22} = \left.\frac{I_2}{U_2}\right|_{U_1=0}$ (dẫn nạp vào cửa 2 khi ngắn mạch cửa 1)

$Y_{21} = \left.\frac{I_1}{U_2}\right|_{U_1=0}$ (dẫn nạp vào cửa 2 khi ngắn mạch cửa 1)

Ví dụ 5.3 Cho mạng hai cửa như hình 5.4. Tính các thông số Y



Hình 5.4

Giải

Ta có:

$$Y_{11} = \left.\frac{I_1}{U_1}\right|_{U_2=0} = \frac{3}{10} \quad (\text{vì } I_1 = \frac{U_1}{\left(\frac{4}{3}+2\right)} = \frac{U_1}{\frac{10}{3}})$$

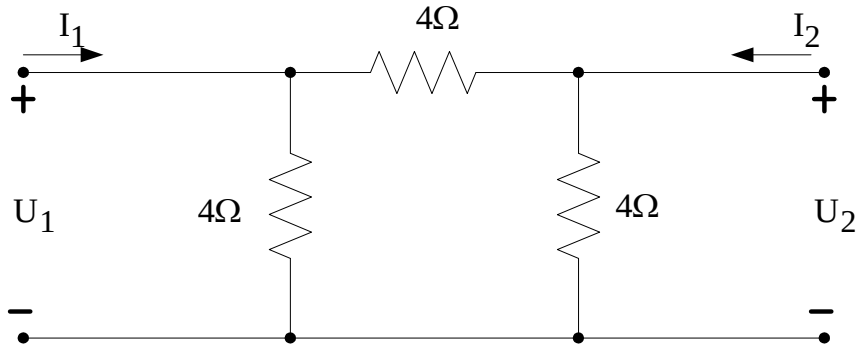
$$Y_{21} = \left.\frac{I_2}{U_1}\right|_{U_2=0} = -\frac{1}{5} \quad (\text{vì } I_2 = -I_1\frac{4}{2+4} = -I_1\frac{4}{6} = -\frac{3.U_1}{10}.\frac{4}{6} = -U_1\frac{1}{5})$$

$$Y_{21} = \left.\frac{I_1}{U_2}\right|_{U_1=0} = -\frac{1}{5}$$

(vì $I_1 = -I_2 \dfrac{4}{2+4} = -I_2 \dfrac{4}{6}$, mà $U_2 = I_2\left(\dfrac{4}{3}+2\right) = I_2\left(\dfrac{10}{3}\right)$)

$$Y_{22} = \left.\frac{I_2}{U_2}\right|_{U_1=0} = \frac{3}{10} \quad \left(\text{vì } U_2 = I_2\left(\frac{4}{3}+2\right) = I_2\left(\frac{10}{3}\right)\right)$$

Ví dụ 5.4 Cho mạng hai cửa hình 5.5. Tính các thông số Y



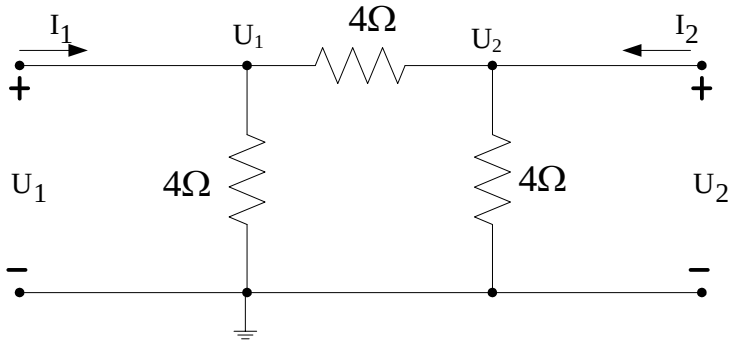
Hình 5.5

Giải

Hệ phương trình trạng thái

$I_1 = Y_{11} U_1 + Y_{12} U_2$

$I_2 = Y_{21} U_1 + Y_{22} U_2$



Áp dụng phương pháp thế nút ta có phương trình :

$$U_1\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right) - U_2\frac{1}{4} = I_1$$

$$U_2\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right) - U_1\frac{1}{4} = I_2$$

So sánh với hệ phương trình trạng thái ta có:

$Y_{11} = Y_{22} = 1/2$ mho; $Y_{12} = Y_{21} = -1/4$ mho

4. Hệ phương trình trạng thái dạng H

$$\begin{cases} U_1 = H_{11}I_1 + H_{12}U_2 \\ I_2 = H_{21}I_1 + H_{22}U_2 \end{cases}$$

Dạng ma trận

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

Xác định thông số H

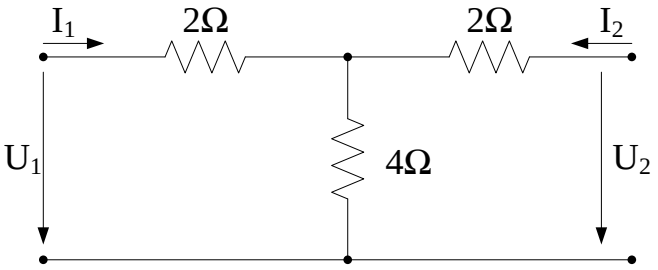
$H_{11} = \left.\dfrac{U_1}{I_1}\right|_{U_2=0} (\Omega)$ Trở kháng vào cửa 1 khi ngắn mạch cửa 2

$H_{21} = \left.\dfrac{I_2}{I_1}\right|_{U_2=0}$ Hệ số khuếch đại dòng khi ngắn mạch cửa 2

$H_{22} = \left.\dfrac{I_2}{U_2}\right|_{I_1=0} (S)$ Dẫn nạp vào cửa 2 khi hở mạch cửa 1

$H_{12} = \left.\dfrac{U_1}{U_2}\right|_{I_1=0}$ Hệ số khuếch đại áp khi hở mạch cửa 1

Ví dụ 5.5 Cho mạng hai cửa như hình 5.6. Xác định thông số H



Hình 5.6

Giải

$H_{11} = \left.\dfrac{U_1}{I_1}\right|_{U_2=0} = \dfrac{10}{3}$ (vì $U_1 = I_1\left(\dfrac{4}{3}+2\right) = \dfrac{10}{3}I_1$)

$H_{21} = \left.\dfrac{I_2}{I_1}\right|_{U_2=0} = -\dfrac{2}{3}$ (vì $I_2 = -I_1\dfrac{4}{2+4}$)

$H_{12} = \left.\dfrac{U_1}{U_2}\right|_{I_1=0} = \dfrac{2}{3}$ (vì $U_1 = I_2 .4$; $U_2 = I_2 (2+4)$)

$H_{22} = \left.\dfrac{I_2}{U_2}\right|_{I_1=0} = \dfrac{1}{6}$ (vì $I_2 = \dfrac{U_2}{2+4}$)

5. Hệ phương trình trạng thái dạng A

$$\begin{cases} U_1 = A_{11}U_2 - A_{12}I_2 \\ I_1 = A_{21}U_2 - A_{22}I_2 \end{cases}$$

Dạng ma trận

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

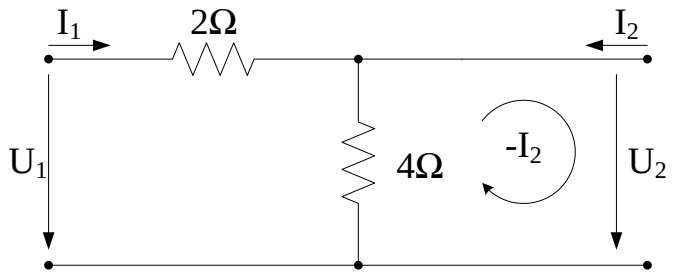
$A_{11} = \left.\dfrac{U_1}{U_2}\right|_{I_2=0}$

$$A_{12} = -\frac{U_1}{I_2}\bigg|_{U_2=0}$$

$$A_{21} = \frac{I_1}{U_2}\bigg|_{I_2=0}$$

$$A_{22} = -\frac{I_1}{I_2}\bigg|_{U_2=0}$$

Ví dụ 5.6 Cho mạng hai cửa như hình 5.7. Tìm thông số A.



Hình 5.7

Giải

Áp dụng định lý phân áp

$$U_2 = U_1\frac{4}{6} = \frac{2}{3}U_1$$

$$\Rightarrow \quad A_{11} = \frac{U_1}{U_2}\bigg|_{I_2=0} = \frac{3}{2}$$

$$A_{12} = -\frac{U_1}{I_2}\bigg|_{U_2=0} = -2 \qquad (I_1 = -I_2 = \frac{U_1}{2})$$

$$A_{21} = \frac{I_1}{U_2}\bigg|_{I_2=0}$$

$$A_{22} = -\frac{I_1}{I_2}\bigg|_{U_2=0} = -1$$

5.3 Phân loại mạng hai cửa

1. Mạng hai cửa tương hỗ

Điều kiện để tương hỗ: $Z_{12} = Z_{21}$

điều kiện: không có nguồn phụ thuộc

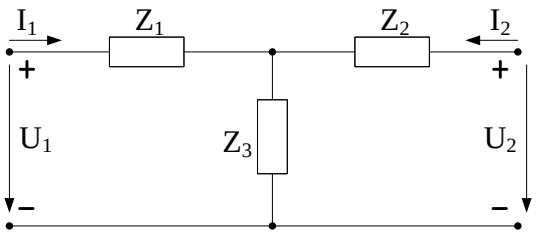
(mạch tương hỗ là cho phép dòng điện truyền từ hai đầu giống nhau)

2. Mạng hai cửa đối xứng

Khi thay đổi chiều truyền đạt trên hai cửa thì các tính chất, thông số không thay đổi

Điều kiện để đối xứng: $\begin{cases} Z_{12} = Z_{21} \\ Z_{11} = Z_{22} \end{cases} \quad \begin{cases} Y_{12} = Y_{21} \\ Y_{11} = Y_{22} \end{cases}$

- Sơ đồ mạch tương đương mạng hai cửa đối xứng khi tính thông số Z



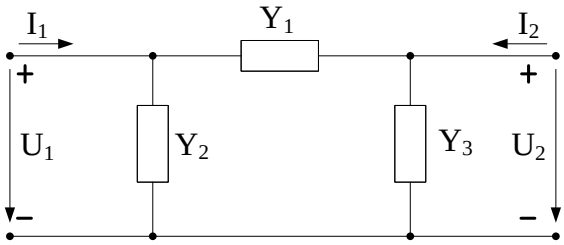
Hình 5.8

$Z_3 = Z_{12} = Z_{12}$.

$Z_1 = Z_{11} – Z_{12} = Z_{11} – Z_3$.

$Z_2 = Z_{22} – Z_3$.

- Sơ đồ mạch tương đương mạng hai cửa đối xứng khi tính thông số Y



Hình 5.9

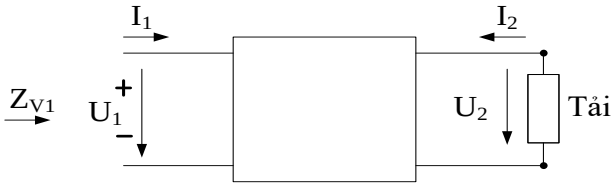
$Y_2 = Y_{11} + Y_{12}$

$Y_1 =- Y_{12}$

$Y_3 = Y_{22} +Y_{12}$

5.4 Các thông số làm việc

1. Trở kháng vào sơ cấp Z_{V1}



Hình 5.10

Giả sử ở cửa 2 ta mắc trở kháng Z_2

Suy ra : $U_2 = – I_2.Z_2$

Trở kháng vào cửa 1

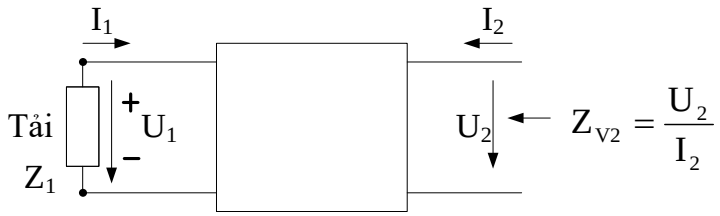
$$Z_{V1} = \frac{U_1}{I_1}$$

Phương trình trạng thái thông số A

$$U_1 = A_{11} U_2 – A_{12} I_2$$
$$I_1 = A_{21} U_2 – A_{22} I_2$$

$$Z_{V1}=\frac{U_1}{I_1}=\frac{A_{11}U_2 - A_{12}I_2}{A_{11}U_2 - A_{22}I_2}=\frac{-A_{11}I_2Z_2 - A_{12}I_2}{-A_{21}I_2Z_2 - A_{22}I_2}=\frac{A_{11}Z_2 + A_{12}}{A_{21}Z_2 + A_{22}}$$

2. Trở kháng vào thứ cấp Z_{V2}



Hình 5.11

$U_1 = -Z_1.I_1$

Trở kháng vào cửa 2: $Z_{V2} = \dfrac{U_2}{I_2}$

Phương trình trạng thái thông số A :

$U_1 = A_{11} U_2 - A_{12} I_2$

$I_1 = A_{21} U_2 - A_{22} I_2$

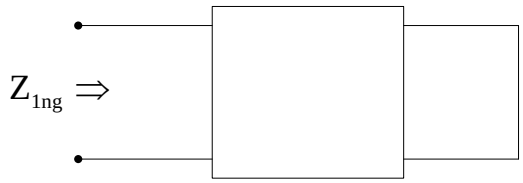
$$\Delta_A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

$$U_2 = \frac{\begin{bmatrix} U_1 & -A_{12} \\ I_1 & -A_{22} \end{bmatrix}}{\Delta_A} = \frac{-A_{22}U_1 + A_{12}I_1}{\Delta_A}$$

$$I_2 = \frac{\begin{bmatrix} A_{11} & U_1 \\ A_{21} & I_1 \end{bmatrix}}{\Delta_A} = \frac{A_{11}I_1 - A_{21}U_1}{\Delta_A}$$

$$Z_{V2} = \frac{U_2}{I_2} = \frac{-A_{22}U_1 + A_{12}I_1}{-A_{21}U_1 + A_{11}I_1} = \frac{A_{22}Z_1 + A_{12}}{A_{21}Z_1 + A_{11}}$$

3. Trở kháng vào ngắn mạch đầu ra



Hình 5.12

Ngắn mạch đầu ra: $U_2 = 0$

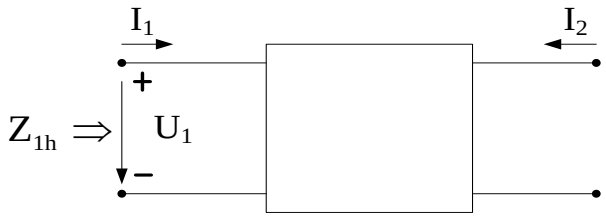
$U_1 = A_{11} U_2 - A_{12} I_2$

$I_1 = A_{21} U_2 - A_{22} I_2$

Ngắn mạch đầu ra: $U_2 = 0$

$$Z_{1ng} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{A_{12}}{A_{22}}$$

4. Trở kháng vào hở mạch đầu ra Z_{1h}

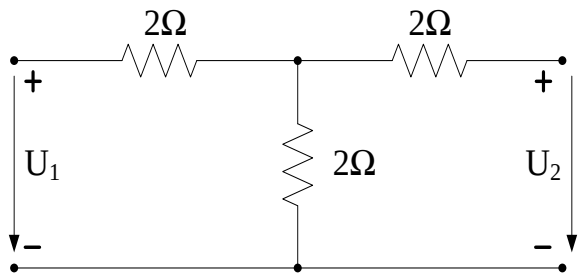


Hình 5.13

Hở mạch đầu ra $I_2 = 0$

$$Z_{1h} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{A_{12}}{A_{22}}$$

Ví dụ 5.7 Cho mạng hai cửa hình 5.14. Tìm Z_{1ng} , Z_{1h}.



Hình 5.14

$A_{11} = 2$ ($A_{11} = \left.\frac{U_1}{U_2}\right|_{I_2=0} = 2$ (vì $U_2 = \frac{U_1}{4} \times 2$)

$A_{21} = \left.\frac{I_1}{U_2}\right|_{I_2=0} = \frac{1}{2}$

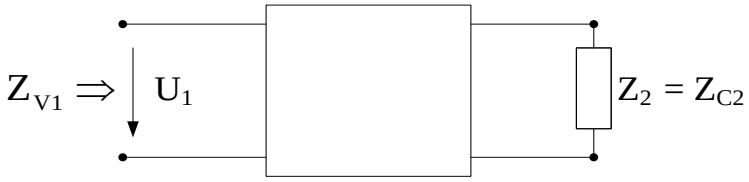
$A_{12} = -\left.\frac{U_1}{I_2}\right|_{U_2=0} = 6$

$A_{22} = -\left.\frac{I_1}{I_2}\right|_{U_2=0} = 2$

$Z_{1ng} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{A_{12}}{A_{22}} = \frac{6}{2} = 3\,(\Omega)$

$Z_{1h} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{A_{12}}{A_{22}} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4\,(\Omega)$

5. Trở kháng sóng của mạch hai cửa (Z_C)



Hình 5.15

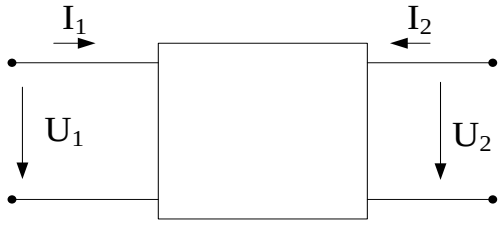
$Z_{1V} = \frac{A_{11}Z_2 + A_{12}}{A_{21}Z_2 + A_{22}}$

Nếu chọn $Z_2 = Z_{C2}$ => $Z_{V1} = Z_{C1}$

Z_C : Gọi là trở kháng sóng

Nếu mạng hai cửa đối xứng thì: $A_{11} = A_{22}$; $Z_c = \sqrt{\frac{A_{12}}{A_{21}}}$

6. Hệ số truyền đạt sóng



Hình 5.16

$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}$ Là hàm truyền đạt áp của mạng hai cửa.

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \sqrt{A_{11}A_{22}} + \sqrt{A_{12}A_{21}} = chg + shg$$

Đặt: $\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = e^g$, g = a + jb

a: là hệ số suy giảm.

b: là hệ số dịch pha

$chg = \sqrt{A_{11}A_{22}}$; $shg = \sqrt{A_{12}A_{21}}$

Ý nghĩa

$\frac{U_1}{U_2} = e^a$ Giá trị hiệu dụng

nếu a = 0 suy ra $U_1 = U_2$:Tín hiệu không bị suy giảm

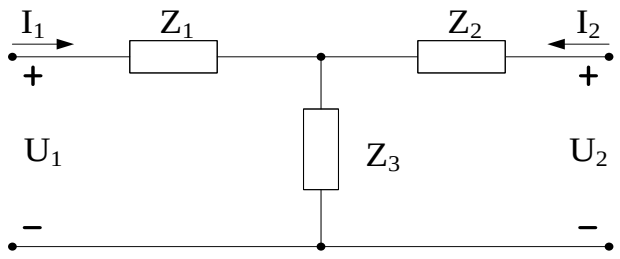
a > 0 suy ra $U_1 > U_2$: Tín hiệu khi đi qua mạch bị suy giảm.

b: góc lệch pha giữa U_1 và U_2

5.5. Lọc điện

Mạng hai cửa và lý thuyết mạng hai cửa được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử và viễn thông. Một trong những ví dụ về ứng dụng của nó là mạch lọc. Mạch lọc là các mạng hai cửa đặc biệt có tính lựa chọn tần số, nó cho truyền qua một cách dễ dàng các tín hiệu dòng áp thuộc dải tần số nào đó gọi là dải thông và làm tắt (suy giảm) các tín hiệu thuộc dải tần số khác gọi là dải chắn. Một mạch lọc lý tưởng có hệ số suy giảm a = 0 trong dải thông, còn trong dải chắn hệ số suy giảm a = ∞

Ví dụ 5.8 Tìm thông số Z của mạng hình T hình 5.17



Hình 5.17

Biết $Z_1 = 3\angle 0^0\,\Omega$, $Z_2 = 4\angle 90^0\,\Omega$, $Z_3 = 3\angle -90^0\,\Omega$

Giải

Khi $I_2 = 0$ nên $U_1 = I_1.(Z_1 + Z_2)$

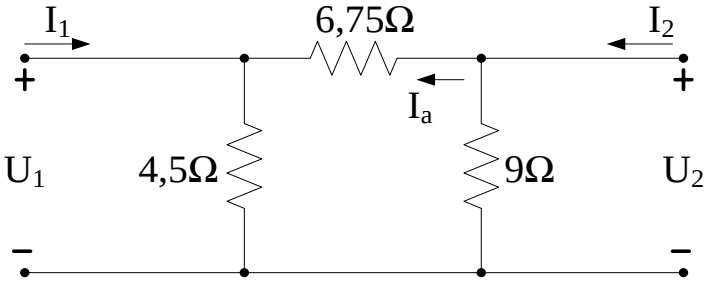
$$Z_{11} = \frac{I_1.(3\angle 0^0 + 3\angle -90^0)}{I_1} = 3 - j3 = 3\sqrt{3}\angle 45^0\ \Omega$$

$$Z_{12} = Z_{21} = \frac{I_2.3\angle -90^0}{I_2} = \frac{I_1 3\angle -90^0.}{I_1} = 3\angle -90^0\,\Omega$$

Khi $I_1 = 0$ nên $U_2 = I_2.(Z_2 + Z_3)$

$$Z_{22} = \frac{I_2(Z_2 + Z_3)}{I_2} = 4\angle 90^0 + 3\angle -90^0 = 4j - 3j = j = 1\angle 90^0$$

Ví dụ 5.9 Cho mạng hai cửa như hình 5.18. Tìm các thông số Z



Hình 5.18

Giải

Hở mạch cửa 1 ($I_1 = 0$)

$$Z_{22} = \frac{U_2}{I_2} = \frac{Z_{td}I_2}{I_2} = \frac{(6,75+4,5)9}{6,75+4,5+9} = 5\Omega$$

Ta có: $I_a = I_2.\dfrac{9}{9+6,75+4,5}$ Mà: $I_a.4,5 = U_1$

$$\Rightarrow \qquad Z_{12} = \frac{U_1}{I_2} = \frac{\dfrac{9}{6,75+4,5+9}I_2.4,5}{I_2} = 2\Omega$$

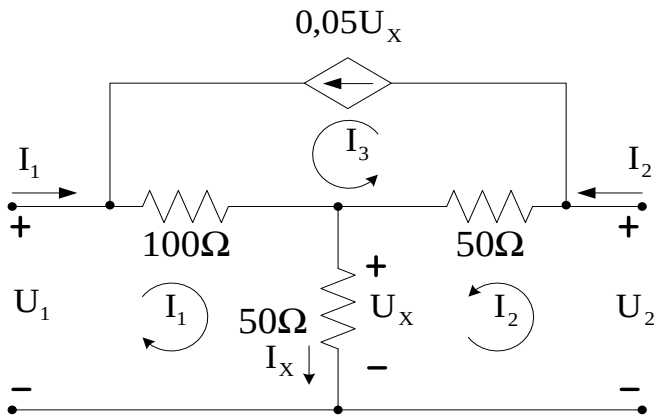
Hở mạch cửa 2 ($I_2 = 0$)

$$Z_{11} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{Z_{td}.I_1}{I_1} = \frac{(9+6,75).4,5}{4,5+6,75+9} = 3,5\Omega$$

Ta có: $U_2 = I_b.9$ mà $I_b = \dfrac{I_1.4,5}{9+4,5+6,75}$

$$Z_{21} = \frac{U_2}{I_1} = \frac{\dfrac{(4,5).9.I_1}{9+4,5+6,75}}{I_1} = \frac{40,5}{9+4,5+6,75} = 2\Omega.$$

Ví dụ 5.10 Xác định các thông số Z, A của mạng hai cửa hình 5.19



Hình 5.19

Nếu mắc ở cửa 2 một điện trở 5Ω, và đặt vào nguồn áp U_1 = 10V. Tìm dòng điện qua điện trở 5Ω đó .

Giải

Dùng phương pháp dòng mắt lưới, viết phương trình dòng mắt lưới như hình vẽ:

$(100 + 50)I_1 + 50I_2 + 100I_3 = U_1$ (1)

$50I_1 + (50 + 50)I_2 - 50I_3 = U_2$ (2)

Trong đó : $I_3 = 0,05\ U_X$ (3)

Ta có : $U_X = 50I_X = 50(I_1 + I_2)$

(3) => $I_3 = 2,5(I_1 + I_2)$ (4)

$$U_1 = 400I_1 + 300I_2 \quad (5)$$

$$U_2 = -75I_1 - 25I_2 \quad (6)$$

Vậy : $Z_{11} = 400\Omega$, $Z_{12} = 300\Omega$, $Z_{21} = -75\Omega$, $Z_{22} = -25\Omega$

$$\begin{cases} U_1 = -\dfrac{16}{3}U_2 + \dfrac{500}{3}I_2 & (7) \\ I_1 = -\dfrac{1}{75}U_2 - \dfrac{1}{3}I_2 & (8) \end{cases}$$

Vậy : $A_{11} = -\dfrac{16}{3}, A_{12} = -\dfrac{500}{3}\Omega, A_{21} = -\dfrac{1}{75}S, A_{22} = \dfrac{1}{3}$

Khi mắc ở cửa 2 điện trở 5Ω thì $U_2 = -5I_2$.

Từ (7) suy ra : $U_1 = \dfrac{580}{3}I_2 \Rightarrow I_2 = \dfrac{3U_1}{580} = \dfrac{3}{58}A$

Ví dụ 5.11

Cho những thông số của mạng 2 cửa sau

$$\left.\begin{array}{l} I_1 = 3mA \\ I_2 = -0,6mA \\ U_1 = 24V \end{array}\right| U_2 = 0 \qquad \left.\begin{array}{l} I_1 = -1A \\ I_2 = 12mA \\ U_2 = 40V \end{array}\right| U_1 = 0$$

Xác định thông số Y của mạch

Giải

Ta có các thông số của mạng hai cửa

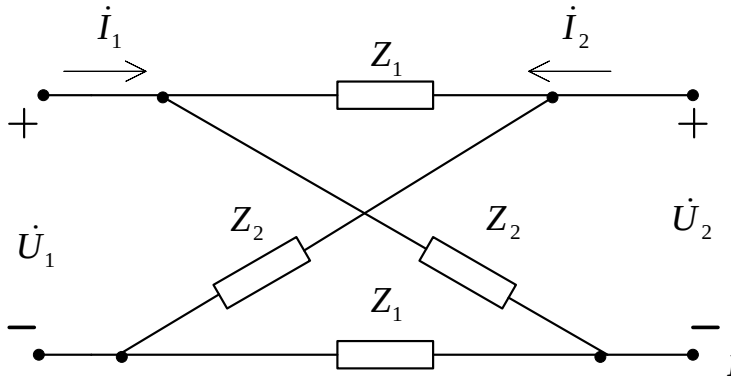
$$Y_{11} = \left.\frac{I_1}{U_1}\right|_{U_2 = 0} = \frac{0,003}{24} = 125(\mu S)$$

$$Y_{12} = \left.\frac{I_1}{U_2}\right|_{U_1 = 0} = \frac{0,001}{40} = -25(\mu S)$$

$$Y_{21} = \left.\frac{I_2}{U_1}\right|_{U_2 = 0} = \frac{-0,0006}{24} = -25(\mu S)$$

$$Y_{22} = \left.\frac{I_2}{U_2}\right|_{U_1 = 0} = \frac{0,012}{40} = 300(\mu S)$$

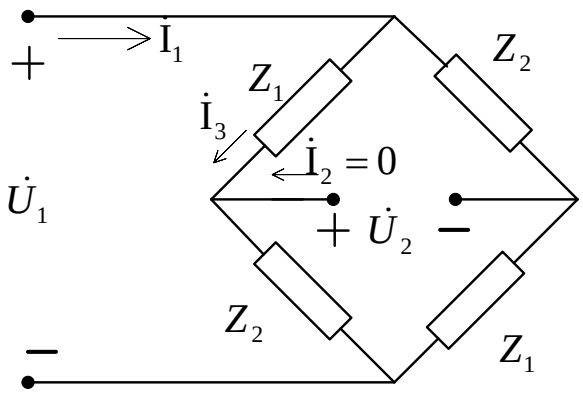
Ví dụ 5.12 Xác định các thông số A của mạng hai cửa hình 5.12 biết $Z_1 = 4\Omega$, $Z_2 = 8\Omega$



Hình 5.12

Giải

- **Hở mạch cửa 2 ($I_2 = 0$)**



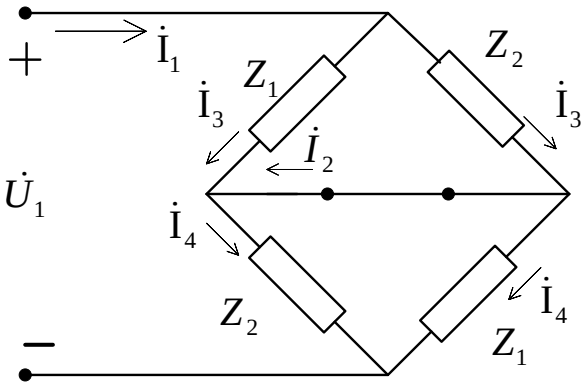
$$I_3 = \frac{U_1}{4+8} = \frac{I_1}{2} \text{ (do } I_2 = 0)$$

$$U_2 = 8.I_3 - 4.I_3 = \frac{(8-4)U_1}{8+4}$$

$$\Rightarrow \quad A_{11} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{4+8}{8-4} = 3$$

$$A_{21} = \frac{I_1}{U_2} = \frac{I_1}{U_1}\frac{U_1}{U_2} = \frac{2}{(4+8)}\frac{(4+8)}{(8-4)} = 0,5\,S$$

- **Ngắn mạch cửa 2 ($U_2 = 0$)**



Do tính đối xứng điện áp trên mỗi trở kháng là $\frac{U_1}{2}$ do đó

$$I_3 = \frac{U_1}{2}.\frac{1}{4} = \frac{U_1}{8} \;;\; I_4 = \frac{U_1}{2}.\frac{1}{8} = \frac{U_1}{16}$$

$$\Rightarrow I_2 = I_4 - I_3 = \frac{U_1}{2}(\frac{1}{8} - \frac{1}{4}) = \frac{(4-8).U_1}{2.4.8} = -\frac{U_1}{16}$$

$$A_{12} = \frac{U_1}{-I_2} = \frac{2.4.8}{8-4} = 16\,\Omega$$

$$I_1 = I_3 + I_4 = \frac{(4+8)U_1}{2.4.8} = \frac{3}{16}U_1$$

$$A_{22} = \frac{I_1}{-I_2} = \frac{I_1}{U_1} \times \frac{U_1}{-I_2} = \left(\frac{4+8}{2\times4\times8}\right).\left(\frac{2\times4\times8}{8-4}\right) = 3$$

****

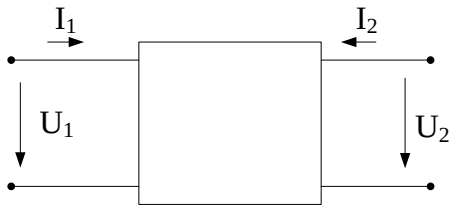
B. BÀI TẬP CHƯƠNG 5

5.1 Cho mạng hai cửa như hình 5.1

Có các thông số $Z_{11} = Z_{22} = 10\,\Omega$ $Z_{12} = Z_{21} = 2\,\Omega$; cho $U_1 = 24$ V

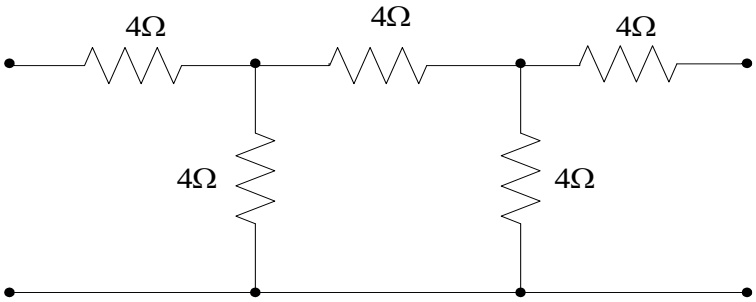
a/ Tìm U_2 khi hở mạch đầu ra và khi có tải $R = 2\,\Omega$ ở đầu ra.

b/ Tìm I_1 và I_2 khi ngắn mạch đầu ra.



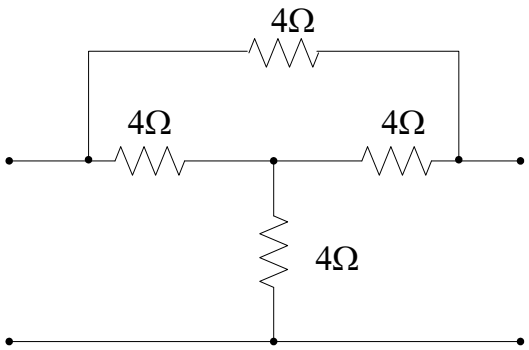
Hình 5.1

5.2 Cho mạng hai cửa như hình 5.2. Xác định các thông số Z.



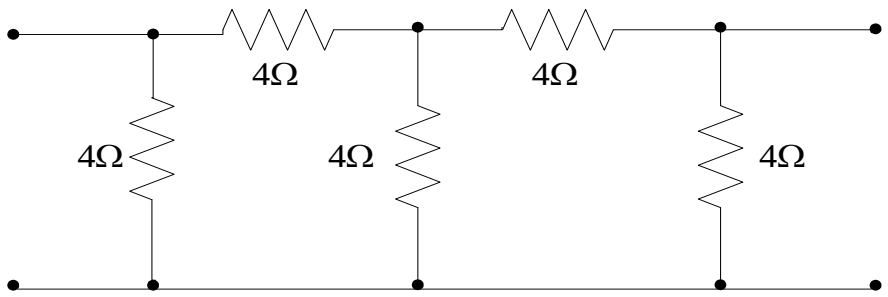
Hình5. 2

5.3 Cho mạng hai cửa như hình 5.3. Xác định các thông số Z.



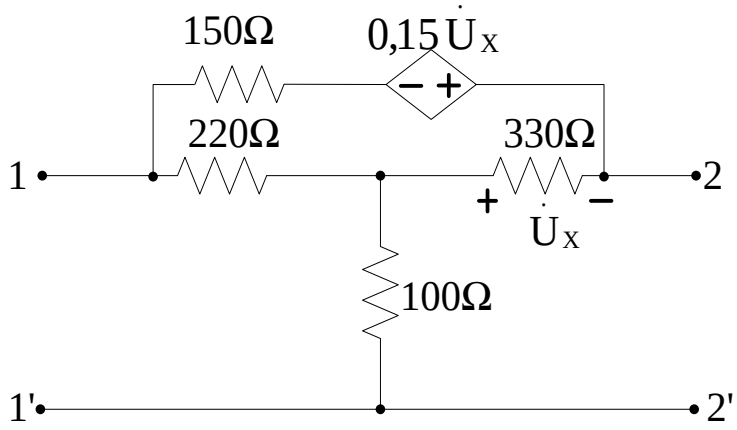
Hình 5.3

5.4 Cho mạng hai cửa như hình 5.4. Xác định các thông số Z và Y.



Hình 5.4

5.5 Xác định các thông số dạng Y của mạng hai cửa hình 5.5.

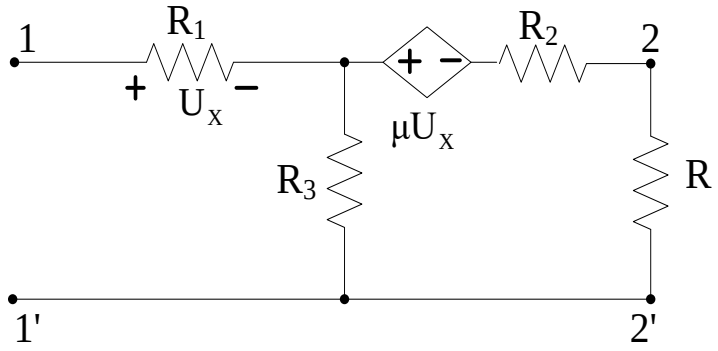


Hình 5.5

5.6 Cho mạng hai cửa hình 5.6

a.Xác định ma trận Z.

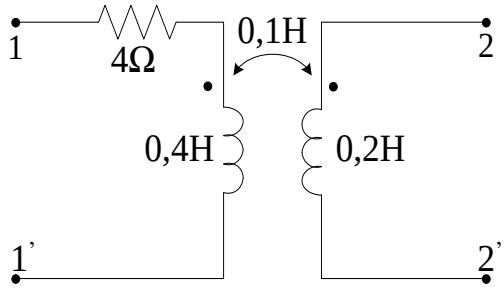
b.Tính trở kháng vào cửa 1 khi mắc vào cửa 22' một điện trở R.



Hình 5.6

5.7 Cho mạng hai cửa hình 5. 7

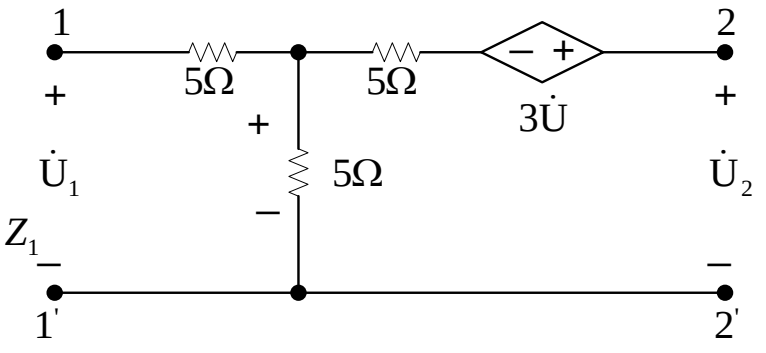
1. Tính ma trận Z, khi ω =20 rad/s
2. Nếu mắc tải R = 1Ω vào 22' và mắc vào 11' nguồn u_1= 60cos20t (V). Tính Z_v nhìn từ cửa 11', tính công suất tiêu thụ trên tải.



Hình 5.7

5.8 Cho mạng hai cửa hình 5. 8, 1. Tính thông số Z.

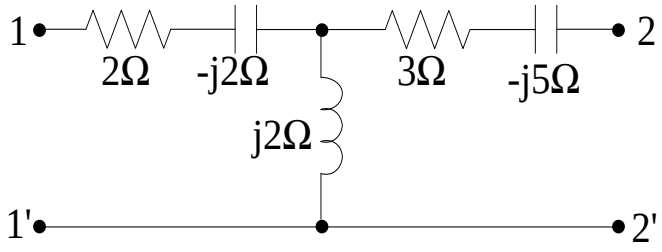
2. Gắn vào 11' u(t) = 5cos2t, và 22' R =5Ω. Tính công suất tiêu thụ trên R và trở kháng vào Z_1.



Hình 5.8

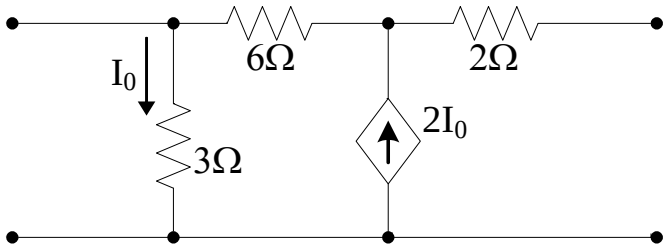
5.9 Cho mạng hai cửa hình 5.9, 1. Tính thông số Z.

2. Gắn vào 11' : $\dot{U} = 10\angle 0^0$ (V) , và 22': R =1Ω. Tính công suất tiêu thụ trên R và trở kháng vào Z_1



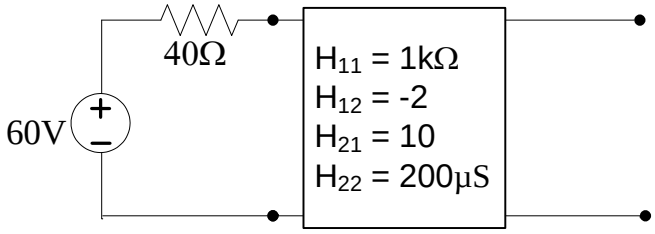
Hình 5.9

5.10 Cho mạng hai cửa hình 5.10, tính thông số Y.



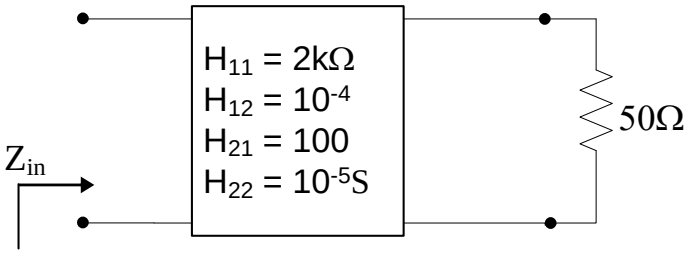
Hình 5.10

5.11 Cho mạng hai cửa hình 5.11, tính Z_{TH}, V_{TH} .



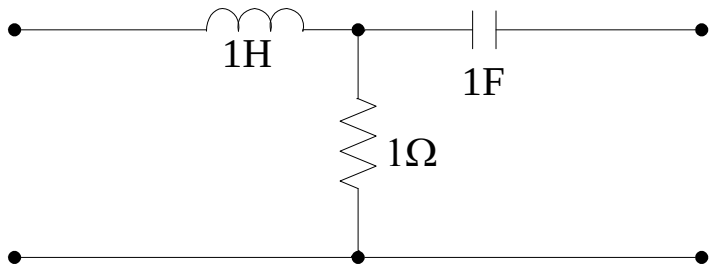
Hình 5.11

5.12 Cho mạng hai cửa hình 5.12, tính Z_{in}.



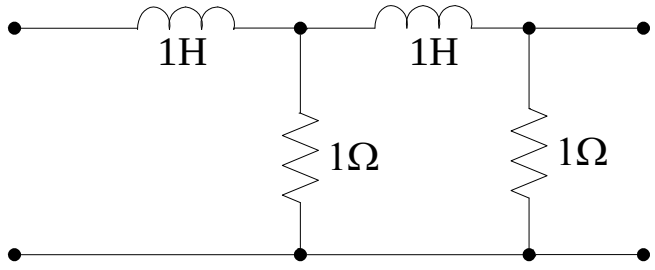
Hình 5.12

5.13 Cho mạng hai cửa hình 5.13, tính thông số G.



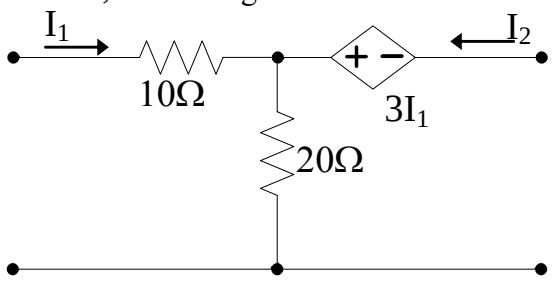
Hình 5.13

5.14 Cho mạng hai cửa hình 5.14, tính thông số G.



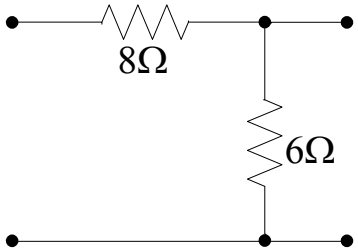
Hình 5.14

5.15 Cho mạng hai cửa hình 5.15, tính thông số A.



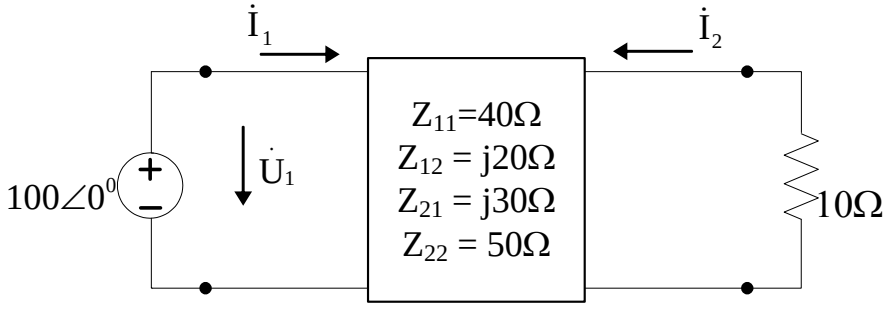
Hình 5.15

5.16 Cho mạng hai cửa hình 5.16, tính thông số Z.



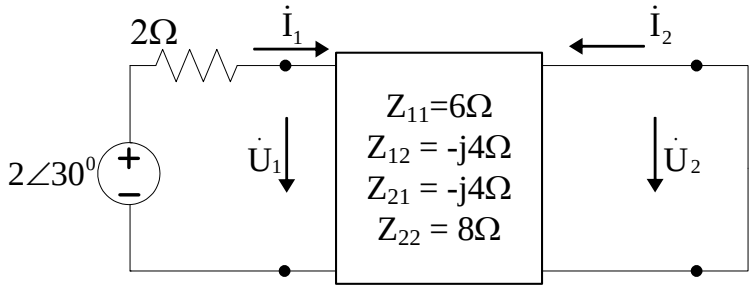
Hình 5.16

5.17 Cho mạng hai cửa hình 5.17, tính $\dot{I}_1$ $\dot{I}_2$.



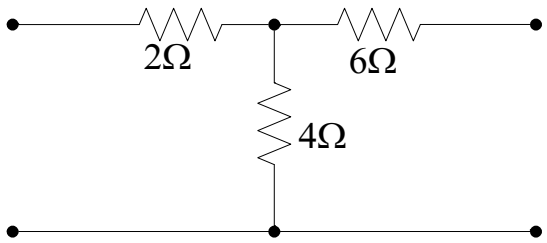
Hình 5.17

5.18 Cho mạng hai cửa hình 5.18, tính $\dot{I}_1$ $\dot{I}_2$.



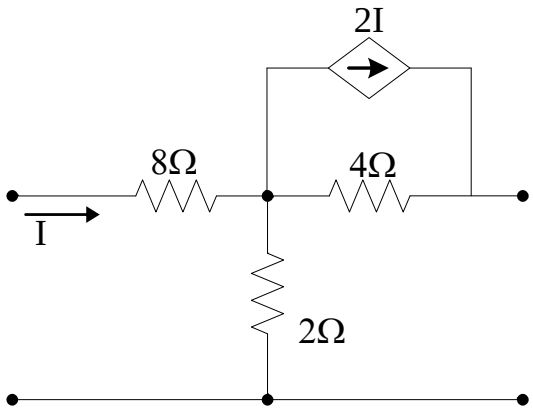
Hình 5.18

5.19 Cho mạng hai cửa hình 5.19, tính các thông số Y.



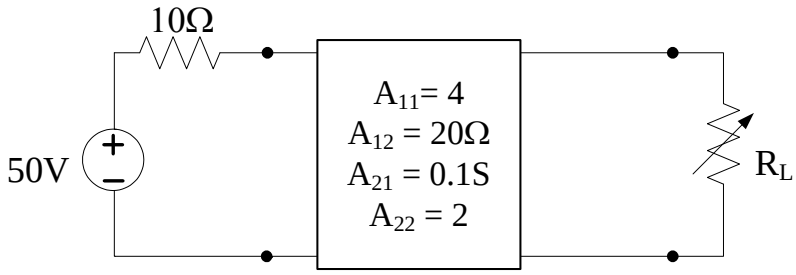
Hình 5.19

5.20 Cho mạng hai cửa hình 5.20, tính các thông số Y.



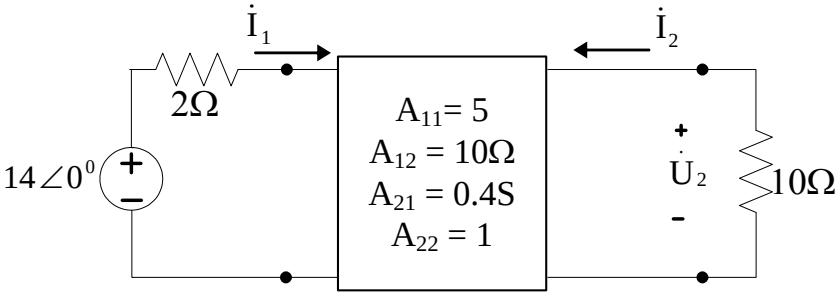
Hình5. 20

5.21 Cho mạng hai cửa hình 5.21, tính R_L.



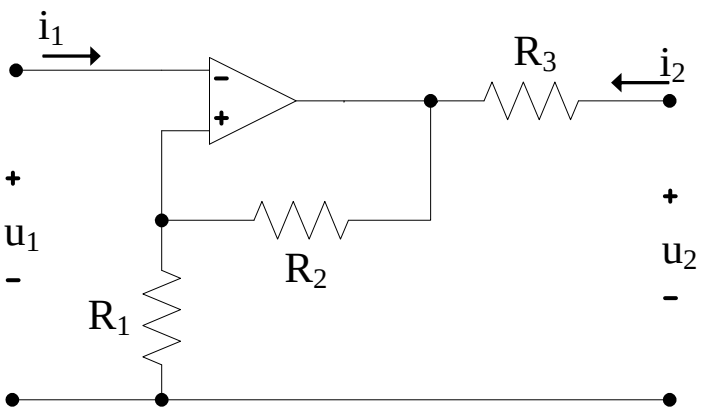
Hình 5.21

5.22 Cho mạng hai cửa hình 5.22, tính $\dot{I}_1$ $\dot{I}_2$



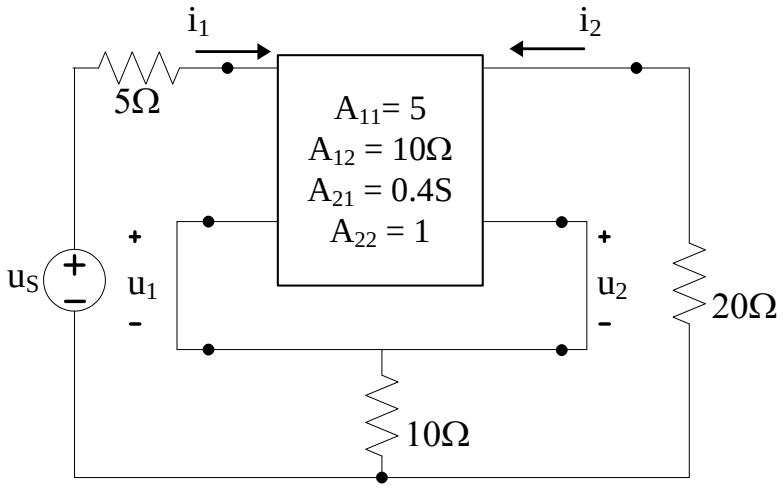
Hình 5.22

5.23 Cho mạng hai cửa hình 5.23, tính các thông số Y.



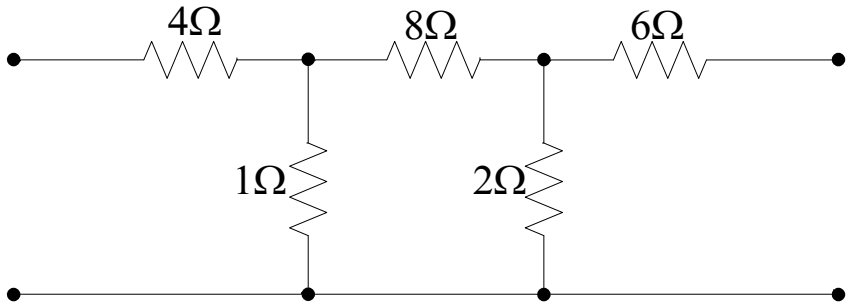
Hình 5.23

5.24 Cho mạng hai cửa hình 5.24, tính tỉ số u_2/u_s.



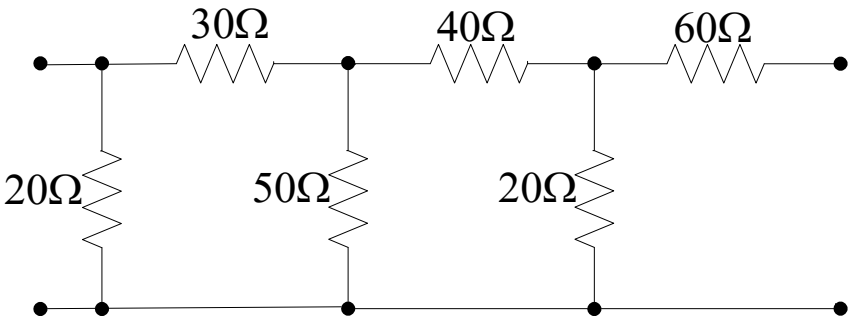
Hình 5.24

5.25 Cho mạng hai cửa hình 5.25, tính các thông số Z và A.



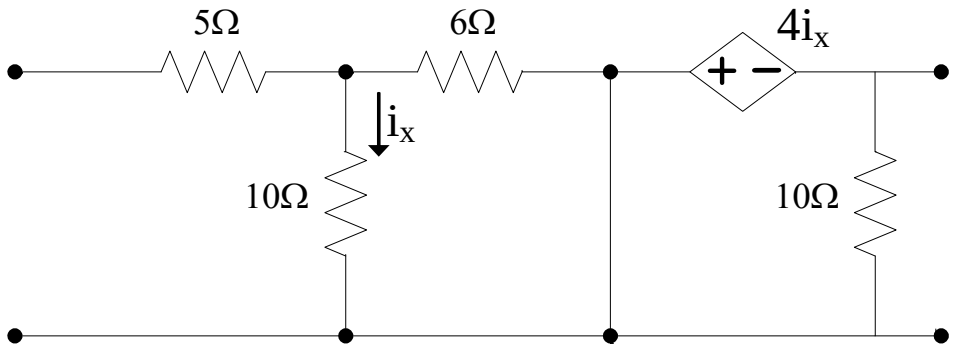
Hình 5.25

5.26 Cho mạng hai cửa hình 5.26, tính các thông số Z và A.



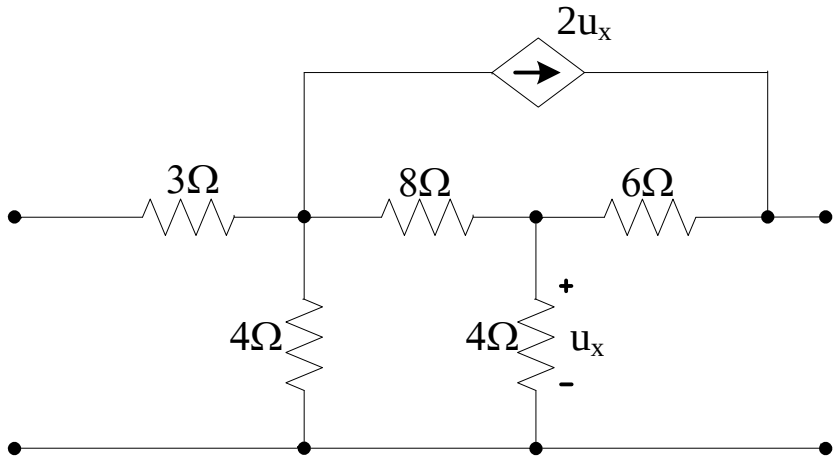
Hình 5.26

5. 27 Cho mạng hai cửa hình 5.27, tính các thông số H.



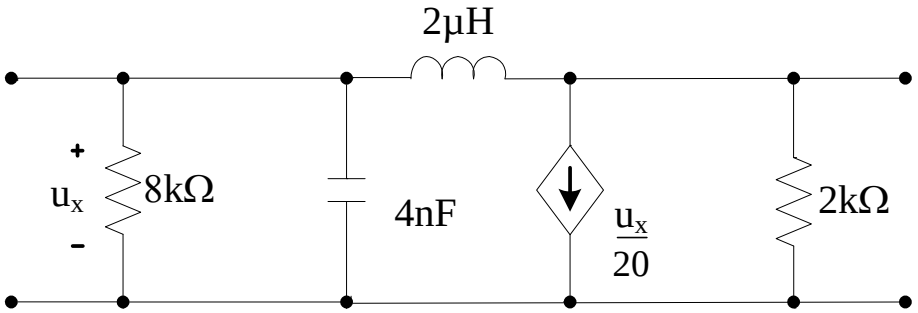
Hình 5.27

5.28 Cho mạng hai cửa hình 5.28, tính các thông số H.



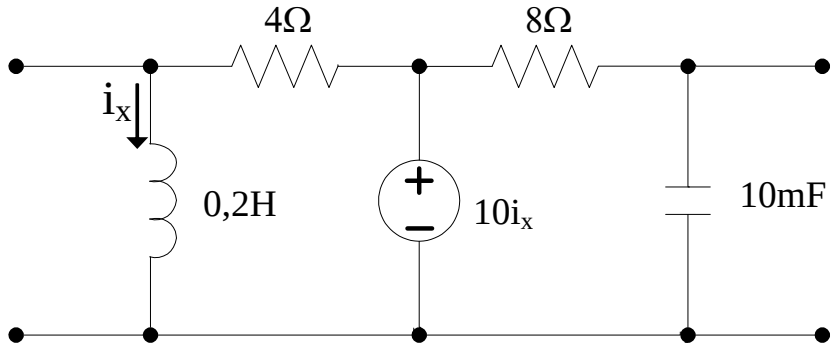
Hình 5.28

5.29 Cho mạng hai cửa hình 5.29, tính các thông số Z.



Hình 5.29

5.30 Cho mạng hai cửa hình 5.30, tính các thông số Z.

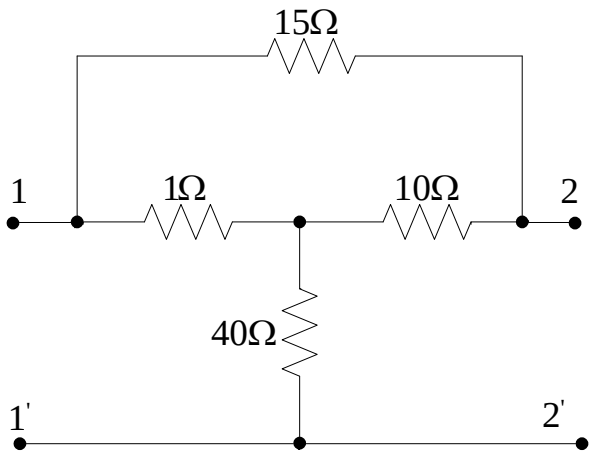


Hình 5.30

5.31 Cho mạng hai cửa như hình 5.31.

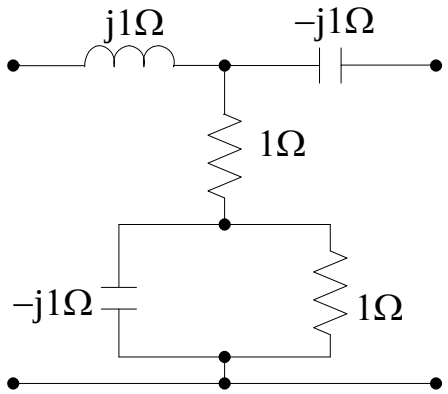
a/ Tính thông số Y

b/ Nếu nối vào 11' nguồn U_1= 24 V và 22' $R_{tải}$ = 50Ω. Tính công suất nguồn.



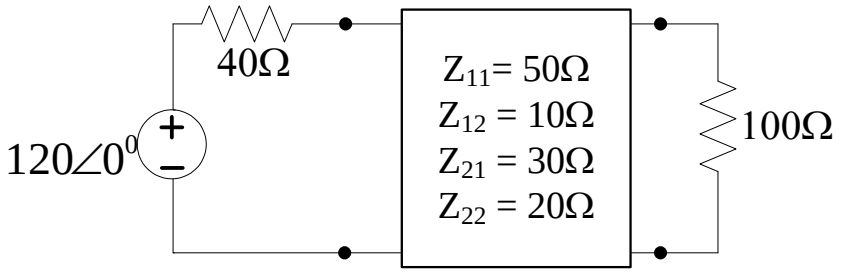
Hình 5.31

5.32 Cho mạng hai cửa hình 5.32, tính các thông số Z.



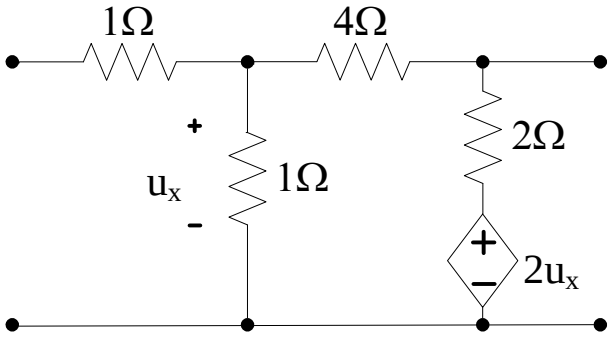
Hình 5.32

5.33 Cho mạng hai cửa hình 5.33, tính $P_{100\Omega}$.



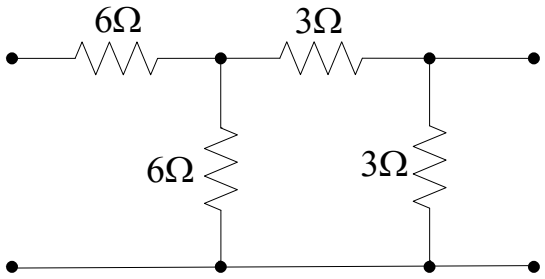
Hình 5.33

5.34 Cho mạng hai cửa hình 5.34, tính các thông số Z .



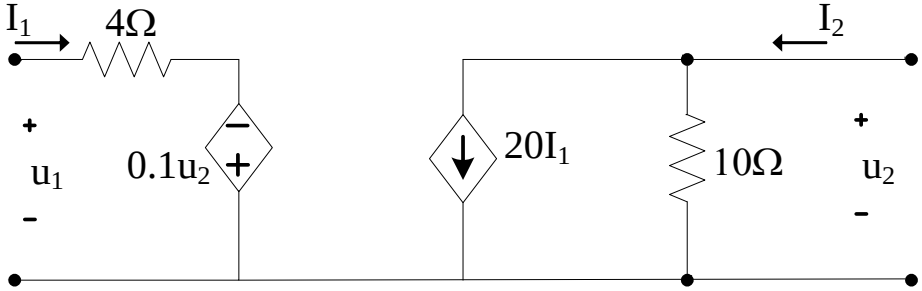
Hình 5.34

5.35 Cho mạng hai cửa hình 5.35, tính các thông số Y.



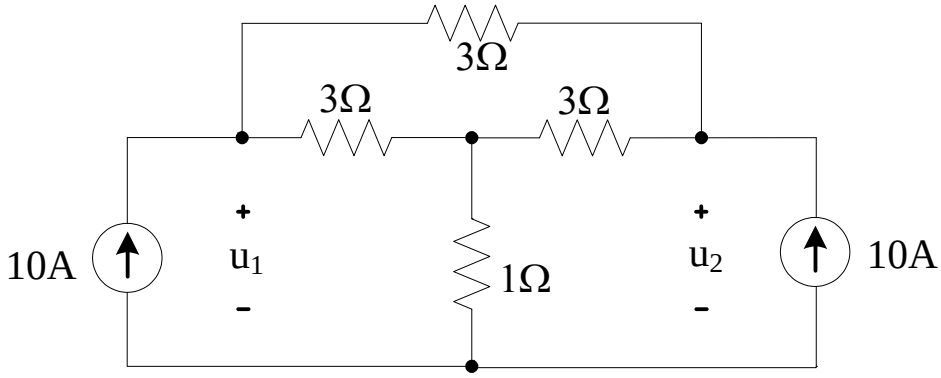
Hình 5.35

5.36 Cho mạng hai cửa hình 5.36, tính các thông số Y.



Hình 5.36

5.37 Cho mạng hai cửa. hình 5.37, tính u_1 và u_2 .

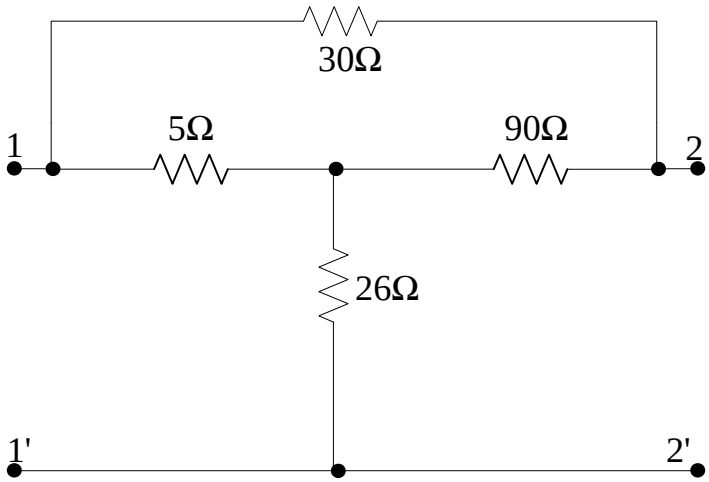


Hình 5.37

5.38 Cho mạng hai cửa như hình 5.38.

a/ Tính các thông số Z.

b/ Nếu nối vào 11' nguồn U_1= 80 V và 22' $R_{tải}$ = 8Ω. Tính công suất trên $R_{tải}$ và trên điện trở 5Ω.

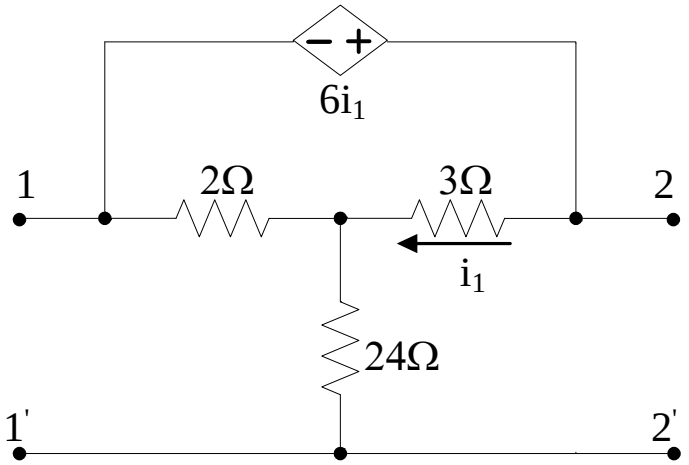


Hình 5.38

5.39 Cho mạng hai cửa như hình 5.39.

a. Tính các thông số Z.

b. Nếu mắc tải R = 3Ω vào 22' và mắc vào 11' nguồn U_1= 60 (V). Nghiệm lại sự cân bằng công suất.

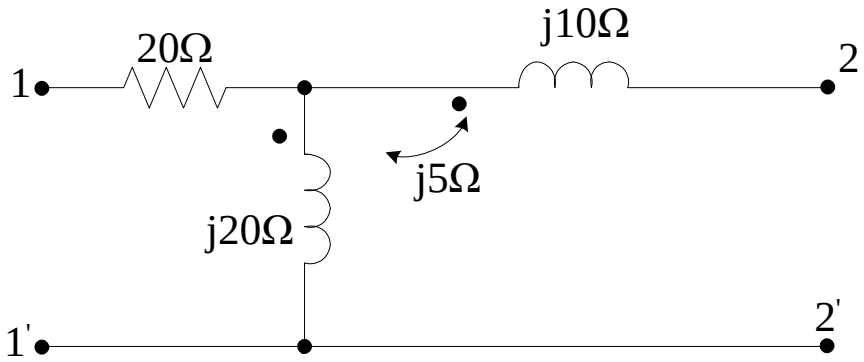


Hình 5.39

5.40 Cho mạng hai cửa như hình 5.40.

a. Tính các thông số Z.

b. Nếu mắc tải R = 15Ω vào 22' và mắc vào 11' nguồn $120\angle 0^0$ V . Tính $P_{tải}$.



Hình 5.40